Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Algoritmos Cuánticos

Actividad grupal: Minimizar costos publicitarios

Actividad de la asignatura

presentada por: Oscar Fernando Bonilla Suárez, Adán López Quintanar, Rodrigo Andrés Machado García, Franco Raineri, Juan Prada

Profesor: Ricardo Rafael Domínguez Reyes

Fecha: 8 de junio de 2026

Índice de contenidos

Índice de figuras II

Índice de tablas III

Resumen IV

Abstract V

1. Introducción 1

2. Objetivos 2

2.1. Objetivos generales 2

2.2. Objetivos específicos 2

3. Enunciado del problema 4

4. Desarrollo del Trabajo 5

4.1. Modelización de la red social como grafo 5

4.2. Formulación como conjunto dominante mínimo 6

4.3. Construcción de la función de coste (QUBO) 6

4.4. Hamiltoniano de coste 7

4.5. El circuito QAOA de tres capas 8

4.6. Optimización de los parámetros de rotación 8

4.7. Resultados 10

5. Conclusiones 12

Bibliografía 13

Índice de figuras

4.1. Grafo de la red social 5
4.2. Circuito QAOA de una capa 9
4.3. Dispersión de los reinicios 9
4.4. Distribución de medida de QAOA 10

Índice de tablas

4.1. Vecindarios cerrados de la red 6
4.2. Verificación de la solución 11

Resumen

En este Trabajo se aborda un problema de optimización relacionado con la difusión de información en una red social. El objetivo consiste en determinar el menor número posible de personas que deben ser contratadas para promocionar un producto de forma que todos los miembros de la red reciban la información, ya sea directamente o a través de alguno de sus contactos.

Para resolver este problema se ha utilizado el algoritmo *Quantum Approximate Optimization Algorithm* (QAOA), una técnica híbrida cuántico-clásica diseñada para abordar problemas de optimización combinatoria en dispositivos cuánticos de capacidad limitada. En primer lugar, el problema se ha modelizado como un problema de conjunto dominante mínimo sobre un grafo que representa las relaciones de amistad de la red social. Posteriormente, dicha formulación se ha transformado en una función de coste cuadrática y en un Hamiltoniano de coste implementable mediante QAOA.

La implementación se ha realizado utilizando Qiskit e incluyendo tres capas del algoritmo, tal y como se solicita en el enunciado de la actividad. Asimismo, se ha empleado un procedimiento de búsqueda basado en múltiples reinicios aleatorios y optimización clásica para determinar los parámetros de rotación que minimizan la función objetivo.

Los resultados obtenidos muestran que la solución óptima consiste en contratar únicamente a dos personas, Ana y Enrique, garantizando que todos los miembros de la red social reciban la información sobre el producto. La ejecución de QAOA concentra la mayor parte de la probabilidad de medida en la solución óptima, reproduciendo correctamente el resultado obtenido mediante búsqueda exhaustiva.

En conclusión, el algoritmo QAOA ha permitido resolver satisfactoriamente el problema planteado, demostrando su utilidad para abordar problemas de optimización combinatoria mediante técnicas híbridas cuántico-clásicas.

Palabras clave: optimización combinatoria, conjunto dominante mínimo, algoritmo aproximado cuántico, red social, hamiltoniano de coste, computación cuántica

Abstract

This Work addresses an optimization problem related to information dissemination in a social network. The objective is to determine the minimum number of people that must be hired to promote a product so that every member of the network receives the information, either directly or through one of their contacts.

To solve this problem, the *Quantum Approximate Optimization Algorithm* (QAOA) has been employed. QAOA is a hybrid quantum-classical technique designed to tackle combinatorial optimization problems on near-term quantum devices. First, the problem was modeled as a minimum dominating set problem on a graph representing the friendship relationships within the social network. This formulation was then transformed into a quadratic cost function and a cost Hamiltonian suitable for implementation with QAOA.

The implementation was carried out using Qiskit and three QAOA layers, as required in the activity statement. In addition, a search procedure based on multiple random restarts and classical optimization was used to determine the rotation parameters that minimize the objective function.

The obtained results show that the optimal solution consists of hiring only two individuals, Ana and Enrique, while ensuring that all members of the social network receive information about the product. The execution of QAOA concentrates most of the measurement probability on the optimal solution, successfully reproducing the result obtained through exhaustive search.

In conclusion, QAOA successfully solves the proposed problem and demonstrates its usefulness for addressing combinatorial optimization problems through hybrid quantum-classical techniques.

Keywords: combinatorial optimization, minimum dominating set, quantum approximate optimization algorithm, social network, cost hamiltonian, quantum computing

1. Introducción

Los problemas de optimización aparecen de forma recurrente en numerosos ámbitos científicos, tecnológicos y empresariales. En términos generales, consisten en encontrar la mejor solución posible entre un conjunto de alternativas sujetas a determinadas restricciones. Muchos de estos problemas presentan una complejidad computacional elevada, lo que dificulta su resolución exacta mediante algoritmos clásicos cuando el tamaño de las instancias aumenta significativamente (Lucas, 2014).

La computación cuántica ha surgido como una alternativa prometedora para abordar determinados problemas computacionales mediante el aprovechamiento de fenómenos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento. Aunque los ordenadores cuánticos actuales todavía presentan limitaciones importantes en cuanto al número de cúbits disponibles y a los niveles de ruido, se han desarrollado algoritmos específicamente diseñados para este tipo de dispositivos, conocidos como algoritmos para la era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*) (Preskill, 2018).

Entre estos algoritmos destaca el *Quantum Approximate Optimization Algorithm* (QAOA), propuesto por Farhi, Goldstone y Gutmann (Farhi et al., 2014). QAOA constituye un algoritmo híbrido cuántico-clásico orientado a la resolución aproximada de problemas de optimización combinatoria. Su funcionamiento combina la ejecución de circuitos cuánticos parametrizados con procedimientos clásicos de optimización encargados de ajustar los parámetros del circuito para minimizar una función de coste.

En esta Actividad se aplica QAOA a un problema de difusión de información en una red social. El objetivo consiste en determinar el menor número posible de personas que deben ser contratadas para promocionar un producto de forma que todos los miembros de la red reciban la información. Desde el punto de vista matemático, este problema puede modelizarse como un problema de conjunto dominante mínimo sobre un grafo que representa las relaciones de amistad entre los distintos usuarios de la red (Lucas, 2014).

El presente Trabajo describe el proceso completo de modelización del problema, la construcción de la función de coste y del Hamiltoniano asociado, la implementación del algoritmo QAOA utilizando Qiskit y la optimización de los parámetros requeridos para obtener la mejor solución posible. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se comparan con la solución óptima calculada mediante búsqueda exhaustiva.

2. Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo es resolver un problema de optimización relacionado con la difusión de información en una red social mediante técnicas de computación cuántica. Para ello, se utilizará el algoritmo QAOA con el fin de determinar el conjunto mínimo de personas que deben ser contratadas para garantizar que la información alcance a todos los miembros de la red.

2.1. Objetivos generales

- Aplicar técnicas de computación cuántica a la resolución de un problema de optimización combinatoria.
- Comprender el funcionamiento del algoritmo *Quantum Approximate Optimization Algorithm* (QAOA) y su aplicación práctica.
- Analizar la capacidad de los algoritmos híbridos cuántico-clásicos para resolver problemas de optimización sobre grafos.
- Evaluar la calidad de las soluciones obtenidas mediante QAOA para el problema planteado.

2.2. Objetivos específicos

- Modelizar la red social propuesta mediante un grafo que represente las relaciones de amistad entre los usuarios.
- Formular el problema como un problema de conjunto dominante mínimo.
- Construir una función de coste adecuada para representar el problema de optimización.
- Obtener el Hamiltoniano de coste necesario para la implementación de QAOA.
- Implementar el algoritmo utilizando Qiskit con tres capas de optimización, tal y como establece el enunciado de la actividad.
- Determinar los parámetros de rotación óptimos mediante un procedimiento de búsqueda y optimización clásica.

- Analizar los resultados obtenidos y verificar que la solución encontrada satisface las restricciones del problema.

3. Enunciado del problema

Se considera una red social formada por seis individuos conectados mediante relaciones de amistad recíprocas. Las relaciones existentes son las siguientes:

- Mario es amigo de Sarah, Raúl y Ana.
- Enrique es amigo de Sarah y Raúl.
- Saúl es amigo de Ana.

Dado que las relaciones de amistad son recíprocas, la información puede transmitirse en ambos sentidos entre dos personas conectadas.

El objetivo consiste en diseñar una estrategia publicitaria que permita maximizar la difusión de un producto minimizando al mismo tiempo el coste de la campaña. Para ello, la empresa puede contratar a determinadas personas de la red para que hablen del producto a sus contactos directos. Se considera que una persona conoce el producto si ha sido contratada o si alguno de sus amigos directos ha sido contratado.

El problema consiste en determinar el menor número posible de personas que deben ser contratadas para garantizar que todos los miembros de la red social reciban la información sobre el producto.

Desde un punto de vista matemático, este problema puede representarse mediante un grafo no dirigido, donde los vértices representan a los individuos de la red y las aristas representan las relaciones de amistad. El objetivo será encontrar el conjunto mínimo de vértices que permita cubrir a todos los nodos del grafo, ya sea de forma directa o a través de una conexión de amistad.

Para resolver este problema se utilizará el algoritmo *Quantum Approximate Optimization Algorithm* (QAOA) con tres capas de optimización, determinando además los parámetros de rotación óptimos mediante un procedimiento de búsqueda clásica. Finalmente, los resultados obtenidos se compararán con la solución óptima calculada de forma exacta para verificar la validez del procedimiento empleado.

4. Desarrollo del Trabajo

En este capítulo se describe el procedimiento completo seguido para resolver el problema: desde la representación de la red social como un grafo y su formulación como un problema de conjunto dominante mínimo, hasta la construcción del Hamiltoniano de coste, el diseño del circuito QAOA de tres capas y la optimización de sus parámetros. Finalmente se presentan y analizan los resultados obtenidos, comparándolos con la solución exacta.

4.1. Modelización de la red social como grafo

La red social se representa mediante un grafo no dirigido $G = (V, E)$, donde el conjunto de vértices V corresponde a las seis personas y el conjunto de aristas E a las relaciones de amistad recíprocas. A partir del enunciado se obtiene $V = \{\text{Mario, Sarah, Raúl, Ana, Enrique, Saúl}\}$ y las seis aristas $E = \{\text{(Mario, Sarah), (Mario, Raúl), (Mario, Ana), (Enrique, Sarah), (Enrique, Raúl), (Saúl, Ana)}\}$. La Figura 4.1 muestra el grafo resultante, en el que se han resaltado los dos vértices que componen la solución óptima obtenida más adelante.

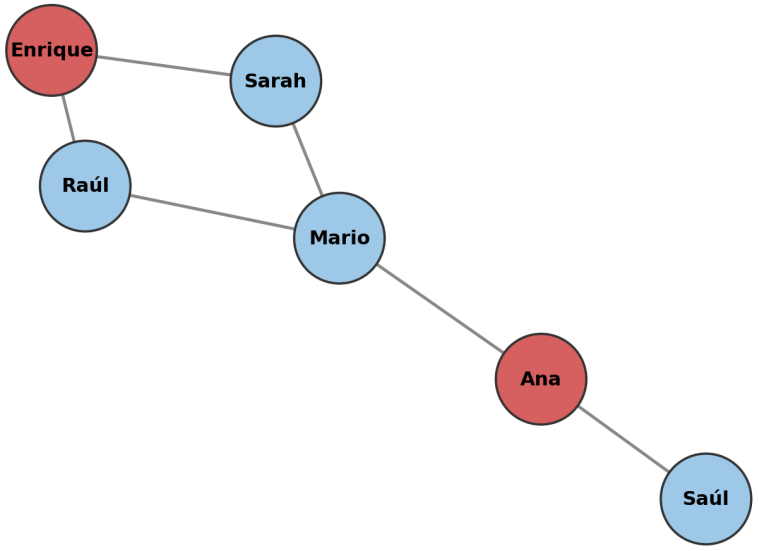


Figura 4.1: Grafo no dirigido que modeliza la red social. Los vértices representan a las personas y las aristas, las relaciones de amistad. En rojo se destacan los nodos seleccionados por el algoritmo (Ana y Enrique). Fuente: elaboración propia.

Para cada vértice v se define su *vecindario cerrado* $N[v] = \{v\} \cup N(v)$, formado por el propio vértice y sus vecinos directos. Este conjunto es la base de la formulación, ya que

una persona conoce el producto si y solo si algún elemento de su vecindario cerrado ha sido contratado. La Tabla 4.1 recoge los vecindarios cerrados de la red.

Vértice v	**Vecindario cerrado** $N[v]$
Mario	{Mario, Sarah, Raúl, Ana}
Sarah	{Mario, Sarah, Enrique}
Raúl	{Mario, Raúl, Enrique}
Ana	{Mario, Ana, Saúl}
Enrique	{Sarah, Raúl, Enrique}
Saúl	{Ana, Saúl}

Tabla 4.1: Vecindario cerrado $N[v]$ de cada vértice del grafo. Fuente: elaboración propia.

4.2. Formulación como conjunto dominante mínimo

A cada vértice $v \in V$ se le asocia una variable binaria de decisión

$$x_v = \begin{cases} 1 & \text{si se contrata a la persona } v, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases} \tag{4.1}$$

La condición de que *todos* los miembros conozcan el producto se traduce en que, para cada vértice, al menos un elemento de su vecindario cerrado esté seleccionado:

$$\sum_{u \in N[v]} x_u \geqslant 1, \qquad \forall\, v \in V. \tag{4.2}$$

Minimizar el coste de la campaña equivale a minimizar el número de personas contratadas $\sum_v x_v$ sujeto a las restricciones (4.2). Este problema se conoce como *conjunto dominante mínimo* (*minimum dominating set*) y pertenece a la clase de problemas NP-difíciles (Lucas, 2014), lo que justifica el recurso a métodos aproximados como QAOA en lugar de una búsqueda exhaustiva cuando el tamaño de la red crece. El interés de modelar la difusión en redes sociales mediante grafos y conjuntos de nodos influyentes está bien establecido en la literatura clásica de maximización de la influencia (Kempe et al., 2003).

4.3. Construcción de la función de coste (QUBO)

Para poder resolver el problema con QAOA es necesario expresarlo como una optimización sin restricciones de variables binarias cuadráticas (*Quadratic Unconstrained Binary*

Optimization, QUBO) (Glover et al., 2019). Las restricciones de dominación (4.2) se incorporan como un término de penalización, de modo que la función de coste a minimizar es

$$C(\mathbf{x}) \;=\; A\sum_{v\in V} x_v \;+\; B\sum_{v\in V}\left(1-\sum_{u\in N[v]} x_u\right)^2. \tag{4.3}$$

El primer término, ponderado por A, premia el uso del menor número de contrataciones. El segundo, ponderado por B, penaliza cualquier vértice cuyo vecindario cerrado no esté cubierto exactamente, forzando así el cumplimiento de la restricción. Esta penalización es cuadrática, condición imprescindible para que la función se pueda traducir a un Hamiltoniano con interacciones de a lo sumo dos cúbits.

La elección de los pesos es relevante: basta con $B > A$ para que cualquier solución factible sea preferible a una que deje miembros sin informar. En este trabajo se ha tomado $A = 1$ y $B = 2$, valores que mantienen el mínimo global en la solución correcta y, al mismo tiempo, generan un paisaje de energía suficientemente suave para que QAOA con pocas capas concentre la probabilidad en dicho mínimo. Desarrollando el cuadrado de la expresión (4.3) y empleando que $x_i^2 = x_i$ para variables binarias, $C(\mathbf{x})$ adopta la forma QUBO canónica

$$C(\mathbf{x}) = \mathrm{cte} + \sum_i h_i\, x_i + \sum_{i<j} J_{ij}\, x_i x_j, \tag{4.4}$$

con coeficientes lineales h_i y cuadráticos J_{ij} determinados por la estructura de vecindarios de la Tabla 4.1.

4.4. Hamiltoniano de coste

La función QUBO se convierte en un operador cuántico diagonal (el Hamiltoniano de coste H_C) mediante la sustitución de cada variable binaria por un operador de Pauli Z:

$$x_i \;\longmapsto\; \frac{\mathbb{1} - Z_i}{2}, \tag{4.5}$$

donde Z_i actúa sobre el cúbit i (Lucas, 2014; Nielsen y Chuang, 2010). Al aplicar el mapeo (4.5) a los términos lineales y cuadráticos se obtiene un Hamiltoniano de tipo Ising

$$H_C \;=\; \mathrm{cte}\cdot\mathbb{1} \;+\; \sum_i a_i\, Z_i \;+\; \sum_{i<j} b_{ij}\, Z_i Z_j, \tag{4.6}$$

cuyos autovalores sobre los estados de la base computacional coinciden, salvo una constante, con los valores de la función de coste $C(\mathbf{x})$. De este modo, el estado fundamental de H_C

codifica la solución del problema. Para la red considerada, H_C consta de 17 términos de Pauli: 6 términos individuales Z_i y 11 términos de acoplamiento Z_iZ_j. La implementación se realiza con la clase `SparsePauliOp` de Qiskit.

4.5. El circuito QAOA de tres capas

QAOA es un algoritmo variacional híbrido cuántico-clásico (Farhi et al., 2014; McClean et al., 2016) que se inspira en la evolución adiabática (Farhi et al., 2000). Prepara un estado parametrizado partiendo de la superposición uniforme $|+\rangle^{\otimes n}$, obtenida aplicando una puerta de Hadamard a cada uno de los $n = 6$ cúbits, y alternando p veces dos operadores:

$$|\psi(\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta})\rangle = \prod_{k=1}^{p} U_B(\beta_k)\, U_C(\gamma_k)\, |+\rangle^{\otimes n}. \tag{4.7}$$

El *operador de coste* $U_C(\gamma) = e^{-i\gamma H_C}$ introduce una fase dependiente del coste de cada configuración. Como H_C contiene términos Z_i y Z_iZ_j, este operador se realiza con rotaciones $R_Z(2\gamma a_i)$ sobre cada cúbit y rotaciones $R_{ZZ}(2\gamma b_{ij})$ sobre cada par acoplado. El *operador de mezcla* $U_B(\beta) = e^{-i\beta\sum_i X_i}$ permite explorar el espacio de soluciones y se descompone en una rotación $R_X(2\beta)$ por cúbit (Hadfield et al., 2019).

Siguiendo el enunciado, se emplean $p = 3$ capas, lo que da lugar a $2p = 6$ parámetros de rotación $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$. El circuito resultante, generado con `QAOAAnsatz` de Qiskit y transpilado a puertas elementales, contiene 6 puertas de Hadamard, 33 rotaciones R_{ZZ}, 18 rotaciones R_Z y 18 rotaciones R_X. La Figura 4.2 muestra la estructura de una de las tres capas: la inicialización con Hadamard, la capa de coste con sus rotaciones R_Z y R_{ZZ}, y la capa de mezcla con las rotaciones R_X.

4.6. Optimización de los parámetros de rotación

La parte clásica del algoritmo ajusta los seis parámetros para minimizar el valor esperado de la energía

$$F(\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}) = \langle\psi(\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta})|\, H_C\, |\psi(\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta})\rangle, \tag{4.8}$$

evaluado mediante el estimador del simulador *Aer* de Qiskit. Dado que el paisaje de F presenta múltiples mínimos locales (Zhou et al., 2020; Crooks, 2018), se ha empleado un procedimiento de búsqueda consistente en 20 reinicios con valores iniciales aleatorios,

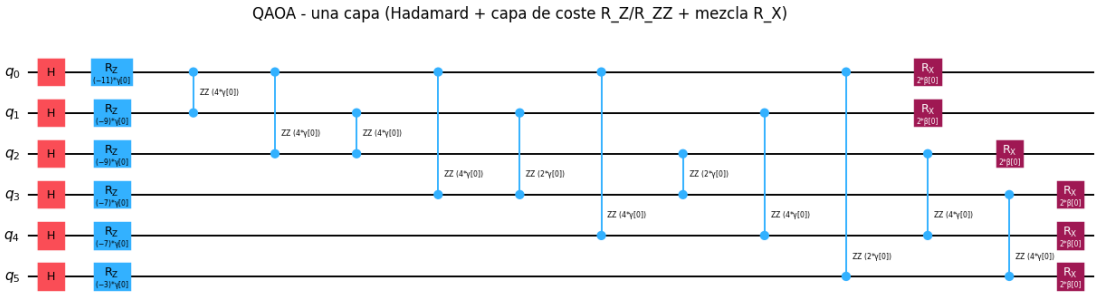


Figura 4.2: Estructura de una capa del circuito QAOA: capa de Hadamard, operador de coste (R_Z y R_{ZZ}, con ángulos proporcionales a γ) y operador de mezcla (R_X, con ángulo proporcional a β). El circuito completo repite este bloque tres veces. Fuente: elaboración propia.

refinando cada uno con el optimizador clásico COBYLA. Se conserva la mejor solución encontrada. Esta estrategia de múltiples reinicios es habitual para mitigar la dependencia de QAOA respecto a la inicialización en problemas con pocos cúbits (Guerreschi y Matsuura, 2019).

La Figura 4.3 muestra el valor final de la función objetivo para cada uno de los reinicios, ordenados de menor a mayor. Se observa una dispersión notable entre ejecuciones, lo que evidencia la presencia de óptimos locales y justifica el uso de múltiples reinicios: solo una parte de las ejecuciones alcanza la región del mínimo global (Zhou et al., 2020).

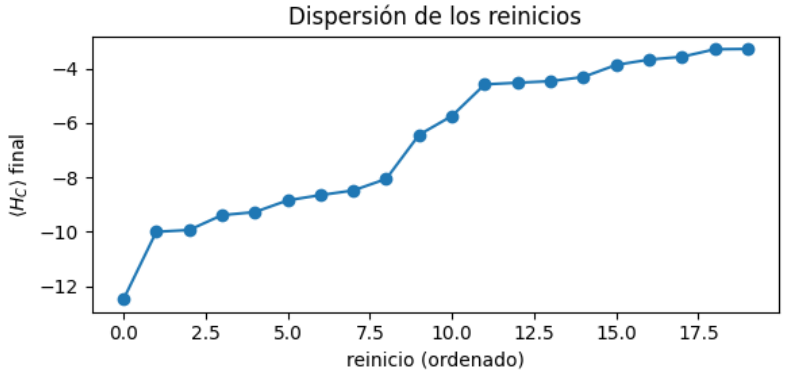


Figura 4.3: Valor final de la función objetivo $\langle H_C \rangle$ para los 20 reinicios del optimizador, ordenados de menor a mayor (los valores están definidos salvo una constante aditiva). Fuente: elaboración propia.

4.7. Resultados

Como referencia, se ha resuelto el problema por búsqueda exhaustiva sobre los $2^6 = 64$ estados posibles. El mínimo de la función de coste se alcanza en la configuración que selecciona a **Ana** y **Enrique**, con un coste de 2, lo que confirma que el conjunto dominante mínimo de la red tiene cardinalidad dos.

Tras optimizar los parámetros, se midió el circuito QAOA con 6000 repeticiones. La Figura 4.4 muestra la distribución de probabilidad de los estados más frecuentes. El estado `011000`, que corresponde a la selección de Ana y Enrique, acumula aproximadamente el 74 % de las medidas, siendo con diferencia el resultado más probable. El segundo estado más medido, `111000` (≈ 22 %), añade además a Saúl: es una solución factible (todos quedan informados) pero no óptima, pues emplea una contratación de más.

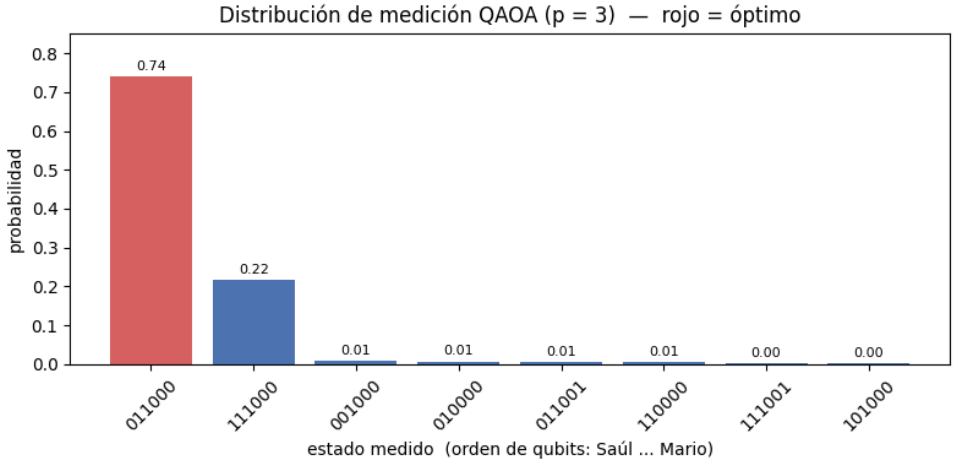


Figura 4.4: Distribución de probabilidad de los estados más medidos al ejecutar el circuito QAOA de tres capas (6000 medidas). En rojo, el estado óptimo (Ana y Enrique). El orden de cúbits de Qiskit es *little-endian* (de izquierda a derecha: Saúl, Enrique, Ana, Raúl, Sarah, Mario). Fuente: elaboración propia.

La lectura estándar de QAOA toma, entre los estados medidos, el de menor coste. Dicho estado coincide con la solución exacta: contratar a **Ana** y **Enrique**. La Tabla 4.2 verifica que esta selección constituye un conjunto dominante válido, indicando para cada persona cómo recibe la información.

En síntesis, el algoritmo QAOA con tres capas reproduce correctamente la solución óptima del problema, concentrando la mayor parte de la probabilidad de medida en ella. El resultado obtenido por el método cuántico aproximado es, por tanto, coincidente con

Persona	**Cómo recibe la información**
Mario	A través de Ana (contacto).
Sarah	A través de Enrique (contacto).
Raúl	A través de Enrique (contacto).
Ana	Contratada directamente.
Enrique	Contratada directamente.
Saúl	A través de Ana (contacto).

Tabla 4.2: Verificación de que la selección {Ana, Enrique} cubre a todos los miembros de la red. Fuente: elaboración propia.

el de la búsqueda exhaustiva, lo que valida tanto la modelización del problema como la implementación del algoritmo.

5. Conclusiones

A lo largo de este Trabajo se ha resuelto un problema de difusión de información en una red social mediante computación cuántica. El problema se modelizó como un conjunto dominante mínimo sobre el grafo de relaciones de amistad, se transformó en una función de coste cuadrática (QUBO) y, a partir de ella, en un Hamiltoniano de tipo Ising implementable mediante el algoritmo QAOA. La implementación se llevó a cabo en Qiskit con tres capas, empleando un procedimiento de búsqueda basado en múltiples reinicios y optimización clásica para ajustar los parámetros de rotación. El resultado obtenido indica que basta con contratar a dos personas, Ana y Enrique, para garantizar que todos los miembros de la red reciban la información, coincidiendo plenamente con la solución óptima calculada por búsqueda exhaustiva.

Los resultados confirman la viabilidad del enfoque híbrido cuántico-clásico para este tipo de problemas de optimización combinatoria. Tras la optimización, la distribución de medida concentró en torno al 74 $\$$ de las repeticiones en el estado óptimo, lo que permite identificar la solución de forma robusta mediante la lectura estándar de QAOA, esto es, seleccionando el estado de menor coste entre los medidos. No obstante, la dispersión observada entre los distintos reinicios pone de manifiesto la presencia de mínimos locales en el paisaje de energía y la sensibilidad del algoritmo a la inicialización de los parámetros, lo que justificó el uso de una estrategia de múltiples reinicios (Zhou et al., 2020; Guerreschi y Matsuura, 2019).

Como limitaciones, cabe señalar que el problema abordado tiene un tamaño reducido y que la ejecución se ha realizado sobre un simulador, por lo que no se han considerado los efectos del ruido propios de los dispositivos cuánticos actuales de la era NISQ (Preskill, 2018). Como líneas de trabajo futuras, sería de interés aumentar el número de capas del algoritmo para mejorar la concentración de la medida en la solución óptima, explorar esquemas de inicialización de parámetros más eficientes y evaluar el comportamiento del método sobre redes de mayor tamaño, así como su ejecución en hardware cuántico real de IBM. En conjunto, el Trabajo demuestra que QAOA constituye una herramienta prometedora para resolver problemas de optimización sobre grafos mediante técnicas híbridas cuántico-clásicas.

Bibliografía

Farhi, E., Goldstone, J. y Gutmann, S. (2014) A Quantum Approximate Optimization Algorithm. arXiv:1411.4028. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge.

Lucas, A. (2014) Ising Formulations of Many NP Problems. Frontiers in Physics, 2(5). Frontiers Media. Lausanne.

Hadfield, S., Wang, Z., O'Gorman, B., Rieffel, E. G., Venturelli, D. y Biswas, R. (2019) From the Quantum Approximate Optimization Algorithm to a Quantum Alternating Operator Ansatz. Algorithms, 12(2), 34. MDPI. Basel.

Zhou, L., Wang, S.-T., Choi, S., Pichler, H. y Lukin, M. D. (2020) Quantum Approximate Optimization Algorithm: Performance, Mechanism, and Implementation on Near-Term Devices. Physical Review X, 10, 021067. American Physical Society. College Park.

McClean, J. R., Romero, J., Babbush, R. y Aspuru-Guzik, A. (2016) The Theory of Variational Hybrid Quantum-Classical Algorithms. New Journal of Physics, 18, 023023. IOP Publishing. Bristol.

Preskill, J. (2018) Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond. Quantum, 2, 79. Verein zur Förderung des Open Access Publizierens in den Quantenwissenschaften. Wien.

Nielsen, M. A. y Chuang, I. L. (2010) Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press. Cambridge.

Crooks, G. E. (2018) Performance of the Quantum Approximate Optimization Algorithm on the Maximum Cut Problem. arXiv:1811.08419. Rigetti Computing. Berkeley.

Guerreschi, G. G. y Matsuura, A. Y. (2019) QAOA for Max-Cut Requires Hundreds of Qubits for Quantum Speed-up. Scientific Reports, 9, 6903. Nature Publishing Group. London.

Glover, F., Kochenberger, G. y Du, Y. (2019) Quantum Bridge Analytics I: A Tutorial on Formulating and Using QUBO Models. 4OR, 17, 335–371. Springer. Berlin.

Kempe, D., Kleinberg, J. y Tardos, É. (2003) Maximizing the Spread of Influence through a Social Network. Proceedings of the 9th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 137–146. ACM. New York.

Farhi, E., Goldstone, J., Gutmann, S. y Sipser, M. (2000) Quantum Computation by Adiabatic Evolution. arXiv:quant-ph/0001106. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge.